Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · DESPLAZAMIENTO Y DISTANCIA

Una partícula se mueve con velocidad $v(t) = t^2 - 2t - 8$ m/s para $1 \le t \le 6$.

a) Calcula el desplazamiento.
b) ¿Cuándo se mueve hacia atrás?
c) Calcula la distancia total recorrida.

Respuesta
a) $-\frac{10}{3}$ m. b) En $[1, 4)$. c) $\frac{98}{3}$ m.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Desplazamiento
$\left[\frac{t^3}{3} - t^2 - 8t\right]_1^6 = -12 - \left(-\frac{26}{3}\right) = -\frac{10}{3}$ m.

2 b) Signo
$v = (t-4)(t+2) < 0$ en $[1, 4)$: retrocede; avanza en $(4, 6]$.

3 c) Tramos
$$\int_1^4 v = -18 \text{ e } \int_4^6 v = \frac{44}{3}.$$

4 c) Distancia
$18 + \frac{44}{3} = \frac{98}{3} \approx 32{,}7$ m.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Desplazamiento	**2 pts**
b) Dirección	**1 pt**
c) Distancia	**3 pts**

Idea clave. El desplazamiento puede ser pequeño aunque la distancia recorrida sea grande.